프로젝트 계획서

Software Project Plan (SPP)

문서 코드: SPP

프로젝트명	찰칵부산(가칭) — 여행 사진으로 방문지·동선·여행기를 만드는 부산 AI 서비스
팀명	2026-2 소프트웨어공학 Team 10
팀원	김건한 / 2243219 / PM·계획 김예슬 / 2443358 / 요구사항 분석 전규민 / 2229930 / 유스케이스 모델링 황웅재 / 2243416 / 아키텍처 설계
버전	v1.0 (중간발표 제출본)
작성일	2026-10-26
담당교수	임한신

문서 관리

버전	날짜	작성자	변경 내용
1.0	2026-10-26	김건한	중간발표 제출본 작성 (요구사항분석서·설계서 v1.0 통합 결과 반영)

요구사항 ID(FR, NFR, AC 등)와 유스케이스 ID(UC)는 요구사항분석서 v1.0, 컴포넌트 ID(CP)는 설계서 v1.0 을 그대로 참조한다.

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

여행 중 찍은 사진은 하루 수십 장이지만 대부분 정리되지 않고, 여행기를 쓰려면 장소 검색·정보 확인·동선 정리·글쓰기를 모두 직접 해야 한다. 범용 AI 에 사진을 보여 주면 장소를 추측하기 때문에 지역 장소를 틀리거나 출처를 대지 못한다.

이 프로젝트의 목적은 부산 여행 사진만 올리면 **방문 장소를 공식 관광 데이터 안에서 찾아 장소 정보와 근처 못 가본 곳까지 안내하고**, 확정된 장소로 **동선 지도와 출처가 붙은 여행기**를 만들어 주는 모바일 웹 서비스 "찰칵부산"을 개발하는 것이다.

1.2 서비스 개요

처리 흐름: 사진 업로드 → EXIF(촬영 시각·위치) 추출 → 방문지 군집화 → 공식 데이터 후보 조회 → VLM 장소 판별(애매하면 사용자 확인) → 동선 지도·타임라인·장소 상세 → 출처 각주가 붙은 여행기 → 공유 카드

- 사진 한 장 한 장이 "여기가 어디?"라는 이미지 질의다. 시스템은 이 질의를 부산 공식 데이터 안에서 풀고, 답(장소)을 바탕으로 장소 정보·동선·근처 명소를 안내한다.
- AI 는 두 곳에서만 쓴다: (1) 후보 목록 안에서 사진과 맞는 장소 고르기(VLM — 오픈소스 모델을 서버에서 직접 실행), (2) 확정된 사실로 여행기 문장 쓰기(LLM — Claude Haiku 같은 저가 모델이나 Gemini 무료 플랜).
- EXIF 처리, 군집화, 후보 검색, 확신도 라우팅, 이동 시간, 각주 연결, 사실 대조는 직접 구현한다.

1.3 과제 조건 충족 계획

과제 조건	충족 방법	근거 문서
주제: 부산 지역 안내 서비스 (텍스트 또는 이미지 질의를 이해하고 정보 제공)	사진을 이미지 질의("여기가 어디?")로 받아 부산 공식 관광 데이터 안에서 장소를 찾고, 장소 정보(FR-08)·동선(FR-07)·근처 못 가본 곳 추천(FR-12)으로 안내	요구사항분석서 1.2, 3 장
LLM 또는 VLM 활용	VLM 장소 판별(FR-04), LLM 근거 기반 여행기(FR-09)	요구사항분석서 8 장
부산 실제 데이터·API 활용	한국관광공사 TourAPI, 부산광역시 명소·맛집 API, 카카오 로컬	요구사항분석서 7.1
핵심 기능 3 개 이상	이미지 분석(사진 매칭), 데이터 검색(공식 후보 조회), 지도·위치 연동(동선), 근거 기반 여행기 생성	요구사항분석서 3 장
GitHub 기반 수행	이슈(백로그), PR 리뷰, 브랜치, 문서 버전 관리	본 문서 8 장
개발 프로세스 수행	요구사항 분석 → 유스케이스 → 아키텍처·컴포넌트 설계 → 구현 → 테스트	본 문서 3 장, 5 장
데이터·정보 출처 명시	화면·여행기의 모든 사실에 출처·갱신일 표시(NFR-03)	요구사항분석서 NFR-03, DR-08
저작권·이용조건 준수	공공누리 표기, 쿼터 준수, 카카오 운영정책(로컬 검색 결과는 장소 ID·URL 만 저장), 테스트 사진은 팀원 직접 촬영	요구사항분석서 2.4, 7.1
(제외) 단순 API 호출만으로 구성	파이프라인의 대부분(군집화, 후보 검색, 검증, 각주)을 직접 구현	설계서 1.3, 3 장
(제외) 타 과제와 동일	이 수업을 위해 새로 제안한 주제(이슈 #3, 10/13). 팀원 각자 다른 과목·대회 과제와 겹치지 않음을 확인한다	GitHub 이슈 #3

1.4 목표와 성공 기준

시점	목표	성공 기준
중간발표 (10/29)	계획·요구사항·설계 기준선 확정	계획서, 요구사항분석서(유스케이스 포함), 설계서(3. 컴포넌트 설계까지) 제출
최종발표 (12/1·3)	MVP 시연과 테스트 결과 제시	Must 기능(FR-01~05, 07~09) 시연, 방문지 단위 장소 매칭 정확도 80% 이상(NFR-02, 평가셋 방문지 20 곳 이상), 사진 20 장 분석 1 분 이내(NFR-01), 여행기 사실 문장 출처 표시 100%(NFR-03)

2. 개발 범위

2.1 포함 범위

우선순위	기능	요구사항
Must (MVP 필수)	사진 업로드·EXIF 추출, 방문지 군집화, 공식 데이터 후보 조회, VLM 판별·확신도, 사용자 확인·수정, 지도 동선·타임라인, 장소 상세(출처), 근거 기반 여행기	FR-01~05, FR-07~09
Should (가능하면)	위치 없는 사진 처리, 공유 카드, 근처 못 가본 곳 추천	FR-06, FR-11, FR-12
Could (여유 있으면)	문단 다시 쓰기·사실 대조 경고	FR-10

2.2 제외 범위

회원 가입·로그인(익명 기기 토큰으로 대체), 회원 간 소셜 기능, 결제(구독·포토북), 다국어 여행기, 부산 외 지역, 네이티브 앱

2.3 가정과 제약

- **가정**: 사용자 사진 대부분에 GPS 가 있다(없으면 촬영 시각으로 묶고 사용자가 장소를 고른다 — FR-02, FR-06). 부산 주요 관광지·음식점은 TourAPI·부산광역시 데이터 또는 카카오 로컬에 있다. 외부 API 의 형식과 무료 쿼터가 개발 기간 동안 유지된다.
- **제약**: 실제 구현 기간 약 4 주(10/30~11/27), 팀원 4 명이 주당 약 10 시간 투입, 공공데이터·지도·LLM 은 무료 쿼터나 저가 요금 안에서 사용하고 VLM 은 오픈소스 모델을 직접 실행(6 장), 원본 사진·좌표 비보관, 카카오 로컬 검색 결과는 장소 ID·URL 외 저장 금지(카카오 운영정책).

2.4 산출물

시점	산출물	위치
중간발표	계획서, 요구사항분석서(1~11 장, 유스케이스·추적표 포함), 설계서(1~3 장)	GitHub `docs/`, LMS 제출
최종발표	계획서(실적 반영), 최종 요구사항정의서, 최종 설계서(상세 설계 포함), 결과물(소스코드·시연 영상), 테스트 결과	GitHub, LMS 제출

3. 개발 프로세스

3.1 프로세스 모델

스크럼 기반 반복 개발 + 초기 기술 PoC(프로토타입) 를 사용한다.

프로젝트 특성	선택	근거
발표·제출 일정이 고정되어 있다	2 주 단위 타임박스 스프린트, 범위는 MoSCoW 로 조정	스크럼
AI 매칭 정확도, 사진 GPS 보존 여부 등 기술 위험이 크다	스프린트 1 첫 주에 PoC 로 먼저 검증	프로토타입 모델, 나선형 모델의 위험 분석
수업에서 단계별 산출물을 요구한다	중간발표 전까지 요구사항·설계 기준선 확정(v1.0)	단계별 산출물 검토
요구사항과 테스트를 연결해야 한다	인수 기준(AC)·추적표 기반 테스트	V 모델

3.2 스크럼 운영

항목	운영 방식
역할	프로덕트 오너·스크럼 마스터: 김건한(PM, 4 인 소규모 팀이라 겸임), 개발팀: 팀원 전원
제품 백로그	GitHub Issues (요구사항 ID 를 이슈 제목에 표기)
스프린트 계획	스프린트 첫날, 백로그에서 이번 스프린트 항목 선택
일일 스크럼	메신저로 비동기 공유 (어제 한 일 / 오늘 할 일 / 막힌 점)
스프린트 리뷰·회고	스프린트 마지막 날, 시연과 KPT 회고
완료 기준 (DoD)	요구사항 ID 와 연결된 이슈 종료, 단위 테스트 통과, PR 리뷰 1 인 이상, 시연 시나리오에서 동작 확인

4. 조직과 역할

4.1 팀 구성

이름	학번	GitHub	역할
김건한	2243219	gokimkh123	PM·계획 (팀 대표)
김예슬	2443358	seulseul44	요구사항 분석
전규민	2229930	Seiun03	유스케이스 모델링
황웅재	2243416	polopy07	아키텍처 설계

4.2 중간발표 역할 분담

중간발표 평가 항목 5 개를 한 명이 하나씩 맡고, 발표도 맡은 파트를 직접 한다.

담당	평가 항목	산출물	주요 작업	발표
김건한	프로젝트 계획 및 개발범위, 발표 및 역할분담	계획서	범위·일정·WBS·위험 관리, 문서 통합·정합성 검토, LMS 제출	개요·계획
김예슬	요구사항 분석	요구사항분석서 1~4 장, 6~9 장	기능·비기능·UI·데이터·AI 요구사항, 인수 기준	요구사항
전규민	유스케이스 모델링	요구사항분석서 5 장, 10 장	액터·유스케이스 식별, 다이어그램, 명세, 요구사항 추적표	유스케이스
황웅재	아키텍처 설계	설계서 1~3 장	아키텍처 스타일, 품질 속성, 컴포넌트 설계, 컴포넌트 다이어그램	아키텍처

문서 사이 정합성은 서로 검토했다: 설계 담당이 요구사항분석서 불일치 8 건을 찾아 반영했고(이슈 #5), 유스케이스 담당이 추가로 3 건을 찾아 v1.0 에 반영했다(요구사항분석서 10.4).

4.3 구현 단계 역할 (안)

설계서 3.6 의 컴포넌트 묶음을 기준으로 스프린트 1 계획 회의(10/30)에서 담당자를 확정한다.

역할	컴포넌트	인원 (안)
프론트엔드	CP-01 Web Client (화면 A1~D4, 카카오맵)	1 명
백엔드·데이터	CP-02~06, CP-15~18 (API, 동선, 저장소, 외부 데이터 어댑터)	1~2 명
AI 파이프라인	CP-07~14, CP-19 (EXIF, 군집화, 후보 검색, VLM 매칭, 여행기, 사실 대조)	1~2 명
PM·품질	일정·백로그 관리, 통합 테스트, 정확도 측정, 최종 문서	김건한 (구현 병행)

4.4 의사소통

- 정기 회의: 수업일(화·목) 수업 후 짧게 진행 상황 공유
- 비동기: 팀 메신저(일일 공유), GitHub 이슈·PR 댓글(결정 사항과 근거 기록)
- 문서 사이 수정 요청은 GitHub 이슈로 남기고 담당자가 반영한다 (예: 이슈 #5)

5. 일정 계획

5.1 마일스톤

날짜	마일스톤	상태
10/13(화)~10/14(수)	아이디어 제안 (GitHub 이슈 #1~#4, 5 개 안)	완료
10/15(목)	주제 확정(찰칵부산), 역할 분담	완료
10/17(토)	요구사항분석서 초안 v0.1	완료
10/22(목)	설계서 초안 v0.1, 중간고사	완료
10/25(일)	문서 정합성 반영(v0.2), 유스케이스·추적표	완료
10/26(월)	**중간발표 자료 LMS 제출 (밤 12 시 마감)**	본 제출
10/29(목)	**중간발표 (10 팀)**	예정
10/30(금)	스프린트 1 시작, 구현 역할 확정	예정
11/12(목)	스프린트 1 리뷰, 케이스 스터디 발표(소프트웨어 아키텍처 분석)	예정
11/26(목)	스프린트 2 종료	예정
11/27(금)	**코드 프리즈**	예정
12/1(화) 또는 12/3(목)	**최종발표** (마지막 번호 팀부터, 순서 공지 후 확정)	예정

5.2 WBS

WBS	작업	산출물	담당	기간	공수(MD)
1	**프로젝트 관리**				**4.5**
1.1	주제 선정·역할 분담	이슈 #1~4, 역할표	전원	10/13~10/15	0.5
1.2	계획 수립	계획서	김건한	10/16~10/26	1.5
1.3	스프린트 운영·진척 관리	백로그, 회고 기록	김건한	10/30~11/27	0.5
1.4	발표 준비 (중간·최종)	발표 자료	전원	10/27~10/28, 11/28~11/30	1 + 1
2	**요구사항 분석**				**5.5**
2.1	요구사항 정의 (기능·비기능·UI·데이터·AI)	요구사항분석서 1~4, 6~9 장	김예슬	10/16~10/25	2
2.2	유스케이스 모델링	요구사항분석서 5 장	전규민	10/16~10/25	1.5
2.3	요구사항 추적표·정합성 검토	요구사항분석서 10 장	전규민, 김건한	10/24~10/26	1
2.4	요구사항 수집 (설문·인터뷰·사진 데이터 분석)	최종 요구사항정의서 v2.0	김예슬	10/30~11/12	1

WBS	작업	산출물	담당	기간	공수(MD)
3	**설계**				**3**
3.1	아키텍처·컴포넌트 설계	설계서 1~3 장	황웅재	10/16~10/25	2
3.2	상세 설계 (클래스·DB 스키마·시퀀스·화면)	최종 설계서	구현 담당	10/30~11/20	1
4	**구현**				**14 (+2)**
4.1	기술 PoC (오픈소스 VLM 비교, 군집화 임계값, 실기기 GPS 보존)	PoC 결과	AI·프론트	10/30~11/5	1.5
4.2	사진 업로드·EXIF·군집화 (FR-01, 02)	CP-02, 07~09	백엔드·AI	10/30~11/12	2
4.3	후보 조회·VLM 매칭·사용자 확인 (FR-03~05)	CP-03, 10, 11, 18, 19	AI·백엔드	11/2~11/12	3
4.4	동선 지도·타임라인·장소 상세 (FR-07, 08)	CP-03, 05	백엔드·프론트	11/13~11/26	2
4.5	근거 기반 여행기 (FR-09)	CP-04, 13, 14	AI	11/13~11/26	2
4.6	화면 구현 (화면 A1~D4, 카카오맵, 진행 상태 표시)	CP-01	프론트	10/30~11/26	2.5
4.7	저장소·배포 (DB 스키마, 사진 임시 저장, Docker Compose)	CP-15~17	백엔드	10/30~11/12	1
4.8	Should 기능 (FR-06, 11, 12) — 진척이 앞설 때만	CP-06, 10, 12	여유 인원	11/16~11/26	(2)
5	**테스트**				**3.5**
5.1	평가셋 구축 (팀 촬영 사진, 방문지 20 곳 이상, 조정용·평가용 분리, 정답 라벨)	평가셋	전원	10/30~11/8	1
5.2	단위·통합 테스트	테스트 코드, CI	구현 담당	10/30~11/26	1.5
5.3	시스템·인수 테스트, 정확도·성능 측정	테스트 결과서	김건한 외	11/20~11/27	1
6	**최종 정리**				**2**
6.1	최종 문서·시연 영상	최종 산출물	전원	11/28~11/30	2
	합계				**32.5 (+2)**

공수 단위는 MD(man-day, 1 MD = 8 시간)이다. 괄호 안 공수(4.8)는 진척이 앞설 때만 하는 작업이라 합계에 넣지 않았다. 가용 공수와의 비교는 6 장에 있다.

5.3 간트 차트

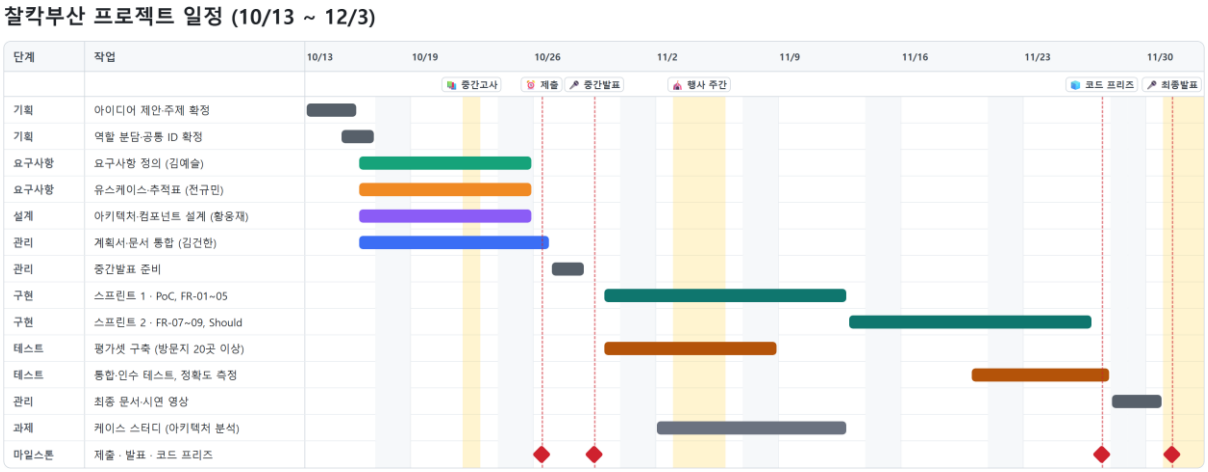


그림 5-1. 프로젝트 간트 차트

- **임계 경로**: 사진 업로드·군집화(4.2) → 후보 조회·VLM 매칭(4.3) → 근거 기반 여행기(4.5) → 시스템·인수 테스트(5.3) → 최종발표. 이 경로가 늦어지면 Should·Could 기능부터 뺀다.
- **일정 위험 구간**: 11/3~5 SW 이노베이션 행사 주간(온라인 수업), 11/12 케이스 스터디 발표가 스프린트 1 과 겹친다.

5.4 스프린트 계획

스프린트	기간	목표	포함 백로그
스프린트 1	10/30 ~ 11/12	사진에서 방문지와 장소를 확정하는 흐름 완성	FR-01~05, 기술 PoC(실기기 GPS 보존 확인 포함), 평가셋 구축(방문지 20 곳 이상)
스프린트 2	11/13 ~ 11/26	동선·장소 상세·여행기까지 전체 흐름 완성	FR-07~09, (여유 시) FR-06·11·12, 통합 테스트·정확도 측정
마무리	11/27 ~ 11/30	코드 프리즈, 테스트 결과서, 최종 문서	버그 수정만 허용

6. 자원과 비용

자원	내용	비용
인력	4 명 × 주 약 10 시간 × 약 7 주(10/13~11/30) = 약 280 시간(35 MD)	—
개발 도구	GitHub, VS Code, Docker Compose, Visual Paradigm(UML), pytest, GitHub Actions	무료

자원	내용	비용
공공데이터	TourAPI 개발계정 일 1,000 회, 부산광역시 명소·맛집 API 일 10,000 회	무료
지도	카카오 지도 API(일 30 만 회)·로컬 API(일 10 만 회) 무료 쿼터 안에서 사용. 운영정책에 따라 로컬 검색 결과는 장소 ID·URL 만 저장하고 나머지는 필요할 때마다 조회	무료
AI 모델	VLM: 오픈소스 모델을 서버에서 직접 실행(모델은 PoC 에서 비교). LLM: Claude Haiku 같은 저가 모델 또는 Gemini 무료 플랜	무료 또는 소액 — 방문지당 대표 사진 1 장만 축소해 처리, 판별 결과 저장(같은 방문지 재호출 방지), LLM 호출 수 기록

공수 추정: WBS 작업마다 공수를 추정했다(5.2, 1 MD = 8 시간). 계획 공수 32.5 MD 는 가용 공수 35 MD 안에 든다. 기간별로는 중간발표 전 9.5 MD(가용 약 10 MD), 구현·테스트 기간(10/30~11/27) 20 MD(가용 20 MD), 마무리 3 MD 다. 구현 기간에는 여유가 없으므로 Should 기능(WBS 4.8, 약 2 MD)은 스프린트 1 이 계획대로 끝났을 때만 시작하고, 스프린트 리뷰마다 실제 투입 시간과 비교해 범위(Should·Could)를 조정한다.

7. 위험 관리

절차: 위험 식별 → GitHub 이슈로 등록 → 가능성·영향 평가 → 대응 계획 → 스프린트 리뷰마다 점검

ID	위험	분류	가능성	영향	대응 계획
R-01	모바일 웹 업로드나 메신저 전송 과정에서 사진 GPS 가 지워진다	기술	중	상	스프린트 1 첫 주에 iOS Safari·Android Chrome 실기기로 확인. 위치 없는 사진 처리(FR-06), 위치 있는 사진이 하나도 없으면 촬영 시각으로 묶고 사용자가 장소 선택(FR-02), 업로드 전 원본 사진 안내, PC 업로드 대안
R-02	VLM 장소 매칭 정확도(방문지 단위)가 80%에 못 미친다	기술	중	상	후보 목록 안에서만 고르기(closed-set), 확신도 낮으면 사용자 확인, 평가셋(방문지 20 곳 이상, 임계값 조정용 사진과 분리)으로 매 스프린트 측정, 정답이 후보에 들어오는 비율(목표 90%)을 따로 재서 검색·판별 중 원인 구분, AI Gateway 로 모델 교체
R-03	LLM 이 근거 없는 사실을 쓴다 (환각)	기술	상	상	확정된 공식 데이터만 입력, 문장별 장소 ID, Fact Checker 전수 대조(AIR-05·06)
R-04	외부 API 쿼터 초과·장애	외부 의존	중	중	장소 캐시, 2 회 재시도, 방문지 단위 부분 실패 허용(NFR-08)
R-05	구현 기간(4 주) 부족	일정	상	상	Must 범위 고정, Should·Could 는 진척에 따라 조정, 코드 프리즈 11/27

ID	위험	분류	가능성	영향	대응 계획
R-06	팀원 일정 충돌·연락 지연	인력	중	중	컴포넌트별 부 담당 지정, 수업일마다 진행 공유, 작업을 GitHub 이슈로 가시화
R-07	사진 속 개인정보(얼굴·위치) 노출	법·윤리	하	상	AI 분석 전 동의, 사진은 서버의 VLM 에서만 처리(외부 AI 로 보내지 않음), 원본·좌표 분석 후 삭제, EXIF 제거 썸네일만 보관, 인물 미분석, 여행 삭제 기능(NFR-04)
R-08	데이터 저작권·이용조건 위반	법·윤리	하	중	공공누리 표기, 출처·갱신일 표시, 카카오 로컬 결과는 장소 ID·URL 만 저장, 테스트 사진은 팀원 직접 촬영
R-09	AI 모델 비용·성능 문제 (LLM 무료 한도 초과, 오픈소스 VLM 속도·정확도 부족)	비용	중	중	LLM 은 저가 모델·무료 플랜을 쓰고 호출 수 기록, 무료 한도를 넘으면 저가 유료 모델로 전환. VLM 은 PoC 에서 응답 시간(NFR-01)·정확도(NFR-02)를 재고, 못 미치면 AI Gateway 로 상용 API 교체
R-10	API 키 유출	보안	하	상	서버 환경변수로만 관리, 저장소에 `.env` 미포함, 카카오 JS 키 도메인 제한(NFR-07)

8. 품질 관리와 형상 관리

8.1 테스트 계획 (V 모델 대응)

테스트 단계	대응 산출물	대상과 방법
단위 테스트	설계서 3 장 (컴포넌트)	순수 로직 컴포넌트(CP-08 EXIF, CP-09 군집화, CP-11 확신도 라우팅, CP-14 사실 대조)를 pytest 로 검증
통합 테스트	설계서 2 장 (아키텍처)	업로드 → 분석 파이프라인 → 결과 API 흐름. 외부 API·AI 는 가짜·녹화 응답으로 대체
시스템 테스트	요구사항분석서 4 장 (NFR)	성능(NFR-01), 장애 주입(NFR-08), 개인정보 삭제 확인(AC-09)
인수 테스트	요구사항분석서 9 장 (AC)	인수 기준 AC-01~17, 팀 외 5 명 사용성 테스트(AC-11)
AI 평가	요구사항분석서 8 장	평가셋(팀 촬영, 방문지 20 곳 이상, 임계값 조정용 사진과 분리)으로 방문지 단위 매칭 정확도 80%·정답 후보 포함률 90% 측정, 여행기 사실 문장 출처 표시율 100%

8.2 형상 관리와 협업 규칙

- **저장소**: GitHub `gokimkh123/SWEngineering-project-10`. 기본 브랜치 `main`, 문서 작업 브랜치 `docs`, 개인 작업은 기능 브랜치 후 PR

- **리뷰**: PR 은 팀원 1 명 이상 리뷰 후 병합
- **문서 버전**: v0.x 초안 → v1.0 중간발표 기준선 → 최종발표 전 v2.0. 문서 첫머리에 변경 이력을 남긴다
- **ID 규칙**: 요구사항(FR·NFR 등)·유스케이스(UC)·컴포넌트(CP) ID 는 지우거나 번호를 바꾸지 않고 새로 추가만 한다
- **AI 활용 기록**: AI 도움을 받은 범위를 문서 끝과 README 에 날짜별로 기록한다

9. 타당성 검토

관점	판단	근거
기술	가능 (위험 관리 필요)	사용 기술이 모두 공개 라이브러리·API. 기술 위험(GPS 보존, 매칭 정확도, 오픈소스 VLM 속도)은 스프린트 1 PoC 에서 먼저 확인
경제	가능	데이터·도구 무료, VLM 은 오픈소스 모델을 직접 실행하고 LLM 은 저가 모델·무료 플랜을 써서 AI 비용이 거의 없음
일정	가능 (범위 조정 전제)	Must 8 개 기능 중심, 구현 기간 계획 공수 20 MD = 가용 공수(6 장), Should·Could 는 진척에 따라 조정
운영	가능	앱 설치 없는 모바일 웹, 회원 가입 없이 사용
법·이용조건	가능	공공누리 표기, 카카오 운영정책 준수(장소 ID·URL 외 미저장), AI 분석 동의, 사진 외부 AI 미전송, 원본 사진·좌표 비보관, 인물 미분석, 팀 촬영 사진만 테스트에 사용

AI 활용 명기: 이 계획서는 Claude Code(Anthropic)의 도움을 받아 작성함 — 팀 문서(요구사항분석서·설계서·유스케이스)와 GitHub 기록을 바탕으로 한 초안 작성, 간트 차트 작성. 팀 검토 후 확정한다.